



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Programación orientada a objetos.

Práctica No. 5:

Diseñar clases para modelar el estado y
comportamiento aplicando
encapsulamiento, constructores y
sobrecarga.

Alumno:

Joshua Osorio O. – 1293271

Docente:

MC. Itzel Barriba Cázares.

Febrero/2026

Tabla de contenido

Objetivo	3
Lista de materiales	3
DESARROLLO DE LA PRACTICA.....	3
Diagrama UML de las clases y sus relaciones.....	3
Clase Principal	4
Programa 1: Póliza de seguros.....	6
Clase PolizaAuto	6
Función para implementar la clase	8
Programa 2: Empleado.....	9
Clase Empleado	9
Función para implementar la clase	10
Programa 3: Días del mes.....	11
Clase DiaDelMes.....	11
Función para implementar la clase	12
Programa 4: Clase empleado.....	13
Clase Empleado	13
Función para implementar la clase	14
Análisis de Resultados	14
Pasos para la compilación y enlace de archivos.....	14
Munu principal	14
Programa1: Póliza de auto	14
Programa 2: Empleado.....	15
Programa 3: Días del mes.....	15
Programa 4: Empleado datos personales.....	16
Conclusiones	16
Referencias	16

Objetivo

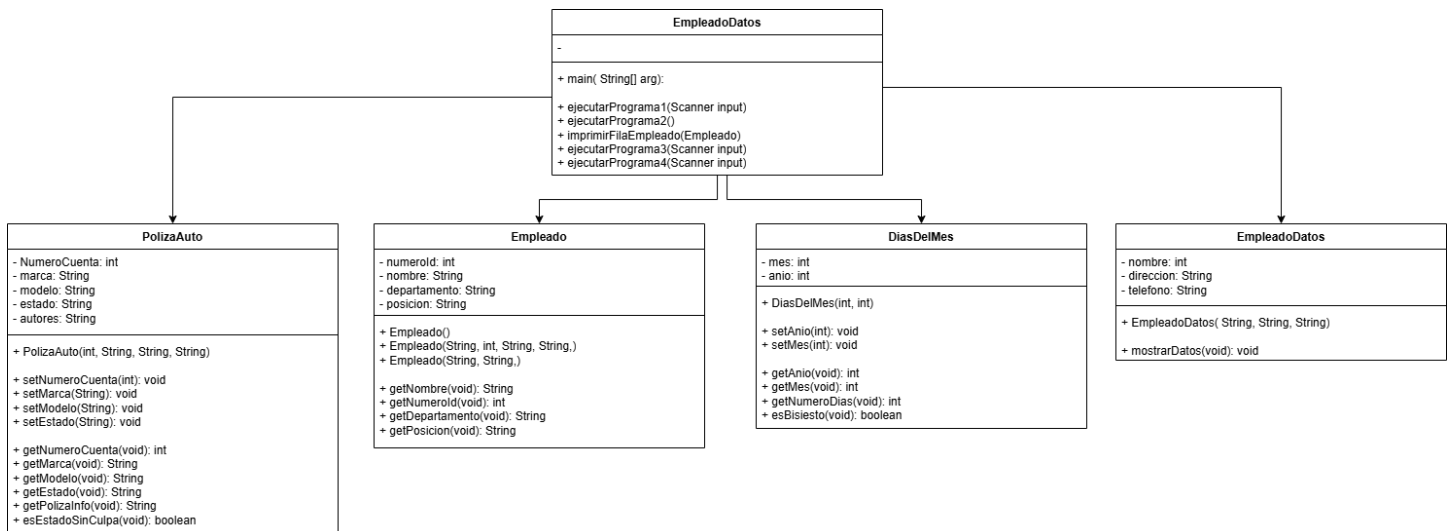
El alumno diseñara clases y métodos para modelar la inicialización del estado y comportamiento de entidades del mundo real, encapsulando los atributos y métodos, precisando el protocolo con pase de parámetros y la asignación de valores, estructuras de control y selección con una actitud crítica, propositiva y creativa.

Lista de materiales

- Computadora Personal (PC)
- Notepad
- JDK Java Development Kit

DESARROLLO DE LA PRACTICA.

Diagrama UML de las clases y sus relaciones.



Clase Principal

```
import java.util.Scanner;

public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int opcion;

        // Inicio el ciclo do while para estar mostrando siempre las opciones.
        do {
            // Se despliega información para mostrar las opciones.
            System.out.flush();
            System.out.printf("\n\n Practica 5 \n");
            System.out.println("\n\t-----Menú-----\n");
            System.out.println("\t1 - Poliza de Seguro");
            System.out.println("\t2 - Empleado Enfoque empresarial");
            System.out.println("\t3 - Dias del mes");
            System.out.println("\t4 - Empleado enfoque personal");
            System.out.println("\t5 - Salir\n");

            // Se captura la opción que desea.
            System.out.printf("\tOpción:\t");
            opcion = input.nextInt();

            // Evaluar la opción para ingresar a la opción deseada.
            input.nextLine();
            switch (opcion) {
                case 1:
                    ejecutarPrograma1(input);
                    break;
                case 2:
                    ejecutarPrograma2();
                    break;
                case 3:
                    ejecutarPrograma3(input);
                    break;
                case 4:
                    ejecutarPrograma4(input);
                    break;
                case 5:
                    // Opción para salir del menu muestra mensaje y finaliza
                    System.out.printf("\tSaliendo...\t");
                    break;
                default:
                    // Solo sale del ciclo si se ingresa un 0.
                    System.out.printf("\tOpción no válida, intente nuevamente.\t");
                    break;
            }
        } while (opcion != 5);
    }
}
```

UABC_FCQI_PROGRAMACIÓN_ORIENTA_OBJETOS.

```
public static void ejecutarPrograma1(Scanner input) {  
    public static void ejecutarPrograma2(){  
    private static void imprimirFilaEmpleado(Empleado e) {  
    public static void ejecutarPrograma3(Scanner input) {  
    public static void ejecutarPrograma4(Scanner input) {  
}
```

Programa 1: Póliza de seguros.

Clase PolizaAuto

```
public class PolizaAuto {
    private int numeroCuenta;
    private String marca;
    private String modelo;
    private String estado;

    public PolizaAuto(int numeroCuenta, String marca, String modelo, String estado) {
        this.numeroCuenta = numeroCuenta;
        this.marca = marca;
        this.modelo = modelo;
        this.estado = estado;
    }

    public void setNumeroCuenta(int numeroCuenta) {
        this.numeroCuenta = numeroCuenta;
    }

    public void setMarca(String marca) {
        this.marca = marca;
    }

    public void setModelo(String modelo) {
        this.modelo = modelo;
    }

    public void setEstado(String estado) {
        this.estado = estado;
    }

    public int getNumeroCuenta() {
        return numeroCuenta;
    }

    public String getMarca() {
        return marca;
    }

    public String getModelo() {
        return modelo;
    }

    public String getEstado() {
        return estado;
    }

    public boolean esEstadoSinCulpa() {
        switch (estado.toUpperCase()) {
            case "TIJUANA":
            case "MEXICALI":
            case "ENSENADA":
                return true;
            default:
                return false;
        }
    }
}
```

Función para implementar la clase

```
public static void ejecutarPrograma1(Scanner input) {  
    // PROGRAMA 1: Poliza de Seguro  
    System.out.println("\n--- Captura de Poliza de Auto ---");  
    System.out.print("Número de cuenta: ");  
    int cuenta = input.nextInt();  
    input.nextLine();  
    System.out.print("Marca: ");  
    String marca = input.nextLine();  
    System.out.print("Modelo: ");  
    String modelo = input.nextLine();  
    System.out.print("Estado: ");  
    String estado = input.nextLine();  
  
    PolizaAuto poliza = new PolizaAuto(cuenta, marca, modelo, estado);  
    System.out.println(poliza.getPolizaInfo());  
}
```

Programa 2: Empleado.

Clase Empleado

```
public class Empleado {
    private String nombre;
    private int numeroId;
    private String departamento;
    private String posicion;

    public Empleado() {
        nombre = " ";
        numeroId = 0;
        departamento = " ";
        posicion = " ";
    }

    public Empleado(String nombre, int numeroId, String departamento, String posicion) {
        this.nombre = nombre;
        this.numeroId = numeroId;
        this.departamento = departamento;
        this.posicion = posicion;
    }

    public Empleado(String nombre, int numeroId) {
        this.nombre = nombre;
        this.numeroId = numeroId;
        departamento = " ";
        posicion = " ";
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public int getNumeroId() {
        return numeroId;
    }

    public String getDepartamento() {
        return departamento;
    }

    public String getPosicion() {
        return posicion;
    }
}
```

Funcion

Función para implementar la clase

```
public static void ejecutarPrograma2() {
    // PROGRAMA 2: Empleado con Sobrecarga dando formato de tabla.
    System.out.println("\n--- Tabla de Empleados ---");
    // Usando constructor completo
    Empleado e1 = new Empleado("Joe osorio", 1293271, "Software", "Desarrollador");
    // Usando constructor parcial
    Empleado e2 = new Empleado("Alejandro Cruz", 1298063);
    // Usando constructor vacío
    Empleado e3 = new Empleado();
    System.out.printf("%-15s %-10s %-15s %-15s\n", "Nombre", "ID", "Departamento", "Puesto");
    System.out.println("-----");
    imprimirFilaEmpleado(e1);
    imprimirFilaEmpleado(e2);
    imprimirFilaEmpleado(e3);
    System.out.println("-----");
}

private static void imprimirFilaEmpleado(Empleado e) {
    System.out.printf("%-15s %-10d %-15s %-15s\n",
        e.getNombre(), e.getNumeroId(), e.getDepartamento(), e.getPosicion());
    // con %-15 establezco longitud de cadena para imprimir y tener un mejor formato.
}
```

Programa 3: Días del mes.

Clase DiaDelMes

```
public class DiasDelMes {
    private int mes;
    private int anio;

    public DiasDelMes(int mes, int anio) {
        if (0 < anio) {
            this.anio = anio;
        } else {
            System.out.println("\n El Anio tiene que ser mayor a 0, favor de volver a capturar");
        }
        if (1 < mes & mes < 32) {
            this.mes = mes;
        } else {
            System.out.println("\n El mes tiene que ser mayor a 0 y menor a 12, favor de volver a capturar");
        }
    }

    public void setAnio(int anio) {
        this.anio = anio;
    }

    public void setMes(int mes) {
        this.mes = mes;
    }

    public int getAnio() {
        return anio;
    }

    public int getMes() {
        return mes;
    }

    public int getNumeroDias() {
        if (1 < mes & mes < 12)
            switch (mes) {
                case 4:
                case 6:
                case 9:
                case 11:
                    return 30;
                case 2:
                    if (esBisiesto())
                        return 29;
                    else
                        return 28;
                default:
                    return 0;
            }
        return 31; // Para los meses 1, 3, 5, 7, 8, 10 y 12.
    }
}
```

```

private boolean esBisiesto() {
    if (anio % 100 == 0) {
        return anio % 400 == 0;
    } else {
        return anio % 4 == 0;
    }
}
}

```

Función para implementar la clase

```

public static void ejecutarPrograma3(Scanner input) {
    // PROGRAMA 3: Días del Mes
    System.out.println("\n--- Calculador de Días del Mes ---");
    System.out.print("Ingrese el número del mes (1-12): ");
    int mes = input.nextInt();
    System.out.print("Ingrese el año mayor a 0: ");
    int anio = input.nextInt();
    DiasDelMes d = new DiasDelMes(mes, anio);
    System.out.println(
        "El mes " + d.getMes() + " del año " + d.getAnio() + " tiene: " + d.getNumero-
        Dias() + " días.");
}

```

Programa 4: Clase empleado.

Clase Empleado

```
public class Empleado {
    private String nombre;
    private int numeroId;
    private String departamento;
    private String posicion;

    public Empleado() {
        nombre = " ";
        numeroId = 0;
        departamento = " ";
        posicion = " ";
    }

    public Empleado(String nombre, int numeroId, String departamento, String posicion) {
        this.nombre = nombre;
        this.numeroId = numeroId;
        this.departamento = departamento;
        this.posicion = posicion;
    }

    public Empleado(String nombre, int numeroId) {
        this.nombre = nombre;
        this.numeroId = numeroId;
        departamento = " ";
        posicion = " ";
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public int getNumeroId() {
        return numeroId;
    }

    public String getDepartamento() {
        return departamento;
    }

    public String getPosicion() {
        return posicion;
    }
}
```

Función para implementar la clase

```
public static void ejecutarPrograma4(Scanner input) {
    // PROGRAMA 4: EmpleadoDatos (Personal)
    System.out.println("\n--- Datos Personales de Empleado ---");
    System.out.print("Nombre completo: ");
    String nom = input.nextLine();
    System.out.print("Dirección: ");
    String dir = input.nextLine();
    System.out.print("Teléfono: ");
    String tel = input.nextLine();
    EmpleadoDatos empD = new EmpleadoDatos(nom, dir, tel);
    empD.mostrarDatos();
}
```

Análisis de Resultados

Pasos para la compilación y enlace de archivos.

```
> ls

Directory: C:\Users\36282_ProgramacinOrientadaAObjetos\2_Laboratorio\L06_Tema

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
l----- 20/02/2026 02:43 a. m.          4 bin
l----- 10/03/2026 03:33 p. m.          4 docs
l----- 20/02/2026 02:43 a. m.          4 out
d----- 10/03/2026 12:47 p. m.          4 output
l----- 10/03/2026 11:56 a. m.          4 src
la----- 16/02/2026 11:31 a. m.          0 README.md

> javac -d output -sourcepath src src/*.java
36282_ProgramacinOrientadaAObjetos\2_Laboratorio\L06_Tema main : 2*714 ~1 -7 708ms
> java -cp output Principal
```

Munu principal

```
> java -cp output Principal

Practica 5

-----Menú-----
1 - Poliza de Seguro
2 - Empleado Enfoque empresarial
3 - Dias del mes
4 - Empleado enfoque personal
5 - Salir

Opción: 1
```

Programa1: Póliza de auto

Prueba donde esta en un estado sin culpa

UABC_FCQI_PROGRAMACIÓN_ORIENTA_OBJETOS.

```
Practica 5

-----Menú-----

1 - Poliza de Seguro
2 - Empleado Enfoque empresarial
3 - Dias del mes
4 - Empleado enfoque personal
5 - Salir

Opción: 1

--- Captura de Poliza de Auto ---
Número de cuenta: 123456
Marca: Toyota
Modelo: CRV-4W
Estado: Tijuana

La poliza de auto:
Cuanta #: 123456; Auto: Toyota CRV-4W;
Estado: Tijuana esta en un estado sin culpa.
```

Prueba con un estado con culpa.

```
Practica 5

-----Menú-----

1 - Poliza de Seguro
2 - Empleado Enfoque empresarial
3 - Dias del mes
4 - Empleado enfoque personal
5 - Salir

Opción: 1

--- Captura de Poliza de Auto ---
Número de cuenta: 987654
Marca: Ford
Modelo: Munstan GT
Estado: Jalisco

La poliza de auto:
Cuanta #: 987654; Auto: Ford Munstan GT;
Estado: Jalisco no en un estado sin culpa.
```

Programa 2: Empleado.

```
Practica 5

-----Menú-----

1 - Poliza de Seguro
2 - Empleado Enfoque empresarial
3 - Dias del mes
4 - Empleado enfoque personal
5 - Salir

Opción: 2

--- Tabla de Empleados ---
Nombre      ID      Departamento  Puesto
-----
Joe osorio   1293271  Software      Desarrollador
Alejandro Cruz 1298063  Software      Desarrollador
0
```

Programa 3: Días del mes.

```
Practica 5

-----Menú-----

1 - Poliza de Seguro
2 - Empleado Enfoque empresarial
3 - Dias del mes
4 - Empleado enfoque personal
5 - Salir

Opción: 3

--- Calculador de Dias del Mes ---
Ingrese el número del mes (1-12): 2
Ingrese el año mayor a 0: 2008
El mes 2 del año 2008 tiene: 29 días.
```

Programa 4: Empleado datos personales.

```

Practica 5

-----Menú-----
1 - Poliza de Seguro
2 - Empleado Enfoque empresarial
3 - Dias del mes
4 - Empleado enfoque personal
5 - Salir

Opción: 4

----- Datos Personales de Empleado -----
Nombre completo: Joe Osorio osorio
Dirección: UABC, 22424 Tijuana, B.C.
Teléfono: 6641234567
----- Datos del Empleado -----
Nombre: Joe Osorio osorio
Dirección: UABC, 22424 Tijuana, B.C.
Teléfono: 6641234567

```

Conclusiones

La realización de esta práctica permitió consolidar el dominio sobre el encapsulamiento y la sobrecarga de constructores, elementos vitales para crear clases flexibles y seguras. Sin embargo, durante el desarrollo se identificaron desafíos técnicos importantes en la manipulación de datos y la interfaz de usuario:

Desafíos en el Manejo de Cadenas [1]: La implementación del método “.toUpperCase()” en conjunto con estructuras switch resultó fundamental para estandarizar la entrada del usuario. Esto previene errores lógicos donde, por ejemplo, "tijuana", "Tijuana" y "TIJUANA" podrían ser interpretadas como entidades distintas, afectando la validación de estados "Sin Culpa" en la clase PolizaAuto.

Formateo de Salida con %-15s [2]: Para la presentación de resultados, especialmente en el listado de la clase Empleado, se determinó que la concatenación simple con tabuladores (\t) es insuficiente para mantener la alineación cuando los datos tienen longitudes variables. El uso de especificadores de formato como %-15s dentro de printf permitió: Estable un ancho fijo, alinear el texto y garantizar una visualización profesional.

Referencias

- [1] “W3Schools.com.” https://www.w3schools.com/java/ref_string_toupper.asp
- [2] “format String Java - Blog de Código Facilito,” *CódigoFacilito*. <https://codigofacilito.com/articulos/format-string-java>